Отчёт о защищённости «Стенд NIXFORT»

SHA-256 данных: 5816b9165861449966847d95ec2bbae1e96243bb5b31844086d33ced4cf20d52

Сформирован 26.10.2026 15:04:56 · admin · NIXFORT 1.0.0, каталог проверок 2026.1 · полнота отчёта: **7 из 7** обязательных элементов

1. Объект проверки

Проект **Стенд NIXFORT** — Испытательный стенд ВКР: шлюз, сервер, тестовый клиент. Подсети: `10.77.0.0/24, 10.88.0.0/24, 10.99.0.0/24`. Управление: контроллер `10.77.0.10`, администраторы `10.0.2.2`.

Узел	Адреса	Роли	ОС / ядро	Агент	Ключ узла (SHA256)
nx-client	`10.77.0.40` `10.88.0.10`	test_client	Ubuntu 24.04.5 LTS 6.8.0-147-generic	1.3.1	`SHA256:dd82ldE/yxVgstpRbiZxBZKBf+NA3TCxbYUZfFrfIR0`

nx-gateway	`10.77.0.20`
	`10.88.0.1`,
	`10.99.0.1`
		gateway, ids_sensor	Ubuntu 24.04.5 LTS 6.8.0-147-generic	1.3.1	`SHA256:TdUi7pVJz5Ht+OuoJwUJ/lV24TQD01bmf2nxm8C9Ofo`

nx-server	`10.77.0.30` `10.99.0.10`	server	Ubuntu 24.04.5 LTS 6.8.0-147-generic	1.3.1	`SHA256:yVN00FXcdGV9qAdk97PMAKoN5/j1lH3bL5KPSDhk4ak`

Политика соединений v1

Поток	Источник → назначение	Ожидание	Проба с
SSH из сети пользователей	`10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:22`	запрещён	nx-client
Веб-сервер (критичный)	`10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:80`	разрешён	nx-client
Лишний сервис	`10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:8080`	запрещён	nx-client

2. Исходное состояние

Аудит 23.10.2026 22:54:23: **FAIL 19** **PASS 12** **NOT_APPLICABLE 11**

Узел	Проверка	Важность	Статус	Объяснение
nx-gateway	`FW-01` nftables без конфликтов	HIGH	**PASS**	Конфликтующих менеджеров правил нет.
nx-gateway	`FW-02` Политика NIXFORT применена	HIGH	**FAIL**	Политика на шлюзе не соответствует активной: таблица NIXFORT отсутствует.
nx-gateway	`FW-03` Запрет по умолчанию в forward	HIGH	**FAIL**	Нет запрета по умолчанию для транзитного трафика через шлюз.
nx-gateway	`IDS-01` Suricata установлена и работает	HIGH	**FAIL**	Suricata не установлена.
nx-gateway	`IDS-02` Конфигурация Suricata корректна	HIGH	**FAIL**	Suricata не установлена.
nx-gateway	`IDS-03` Датчик слушает нужный интерфейс и пишет EVE	HIGH	**FAIL**	Suricata не установлена.
nx-gateway	`SSH-01` Запрет входа root по SSH	HIGH	**FAIL**	Root может входить по SSH (хотя бы по ключу).
nx-gateway	`SSH-02` Вход только по ключу	HIGH	**FAIL**	Разрешён вход по паролю — возможен перебор.
nx-gateway	`SSH-03` Пустые пароли запрещены	HIGH	**PASS**	Пустые пароли запрещены.
nx-gateway	`SSH-04` Лимит попыток входа	MEDIUM	**FAIL**	Слишком много попыток аутентификации за соединение.
nx-gateway	`SSH-05` Время на вход	LOW	**FAIL**	Слишком долгое ожидание входа.

Узел	Проверка	Важность	Статус	Объяснение
nx-gateway	SSH-06 X11 forwarding выключен	LOW	FAIL	X11 forwarding включён без необходимости.
nx-gateway	SSH-07 Конфигурация sshd корректна	HIGH	PASS	sshd -t: конфигурация корректна.
nx-gateway	SYS-01 Поддерживаемая ОС	HIGH	PASS	ОС входит в матрицу поддержки.
nx-gateway	SYS-02 Синхронизация времени	MEDIUM	PASS	Время синхронизировано — журналы событий сопоставимы.
nx-gateway	SYS-03 Системный журнал работает	MEDIUM	PASS	Системный журнал работает.
nx-gateway	SYS-04 Нет неожиданных TCP-служб	HIGH	PASS	Все прослушиваемые TCP-порты объявлены в описании узла.
nx-server	F2B-01 Fail2ban установлен и работает	HIGH	FAIL	Fail2ban не установлен.
nx-server	F2B-02 Jail sshd включён	HIGH	FAIL	Перебор паролей SSH ничем не ограничивается.
nx-server	F2B-03 Параметры защиты от перебора	MEDIUM	FAIL	Jail sshd не работает — параметры не действуют.
nx-server	SSH-01 Запрет входа root по SSH	HIGH	FAIL	Root может входить по SSH (хотя бы по ключу).
nx-server	SSH-02 Вход только по ключу	HIGH	FAIL	Разрешён вход по паролю — возможен перебор.
nx-server	SSH-03 Пустые пароли запрещены	HIGH	PASS	Пустые пароли запрещены.
nx-server	SSH-04 Лимит попыток входа	MEDIUM	FAIL	Слишком много попыток аутентификации за соединение.
nx-server	SSH-05 Время на вход	LOW	FAIL	Слишком долгое ожидание входа.
nx-server	SSH-06 X11 forwarding выключен	LOW	FAIL	X11 forwarding включён без необходимости.
nx-server	SSH-07 Конфигурация sshd корректна	HIGH	PASS	sshd -t: конфигурация корректна.
nx-server	SYS-01 Поддерживаемая ОС	HIGH	PASS	ОС входит в матрицу поддержки.
nx-server	SYS-02 Синхронизация времени	MEDIUM	PASS	Время синхронизировано — журналы событий сопоставимы.
nx-server	SYS-03 Системный журнал работает	MEDIUM	PASS	Системный журнал работает.
nx-server	SYS-04 Нет неожиданных TCP-служб	HIGH	FAIL	Слушают порты, не объявленные для узла: 8080. Отключите лишние службы или добавьте порт в описание узла, если он нужен.

3. Выполненные изменения

План bb9f2bfe · VERIFIED · риск MEDIUM

Утвердил admin 23.10.2026 23:59:39, завершён 24.10.2026 00:00:11.

Узел	Шаг	Исправляет	Откат	Итог
nx-server	Установить Fail2ban из репозитория дистрибутива `pkg.install_security_tool.v1`	F2B-01	необратимо	VERIFIED установлен 1.0.2-3ubuntu0.1
nx-server	Включить защиту SSH от перебора: maxretry 5, блокировка 600 с `fail2ban.apply_sshd_profile.v1`	F2B-01, F2B-02, F2B-03	автоматический	VERIFIED jail sshd активен с параметрами профиля

Узел	Шаг	Исправляет	Откат	Итог
nx-gateway	Усиленный профиль SSH `ssh.apply_hardening_profile.v1`	`SSH-01, SSH-04, SSH-05, SSH-06`	автоматический	**VERIFIED** эффективные параметры совпадают (sshd -T)
nx-server	Усиленный профиль SSH `ssh.apply_hardening_profile.v1`	`SSH-01, SSH-04, SSH-05, SSH-06`	автоматический	**VERIFIED** эффективные параметры совпадают (sshd -T)

План 6d1d1593 · VERIFIED · риск HIGH

Утвердил admin 26.10.2026 00:39:04, завершён 26.10.2026 00:39:11.

Узел	Шаг	Исправляет	Откат	Итог
nx-gateway	Межсетевой экран по политике v1: разрешить 1 поток(ов), остальной транзит запрещён; SSH к шлюзу — только с 10.77.0.10, 10.0.2.2. Проверка пробами до/после (3 из 3 потоков) `nft.apply_policy.v1`	`FW-02, FW-03`	автоматический	**VERIFIED** правила v1 в ядре, пробы: 3 из 3 соответствуют

План 95866193 · UNKNOWN · риск MEDIUM

Утвердил admin 26.10.2026 01:54:15, завершён 26.10.2026 01:54:34.

Узел	Шаг	Исправляет	Откат	Итог
nx-gateway	Установить Suricata из репозитория дистрибутива `pkg.install_security_tool.v1`	`IDS-01`	необратимо	**VERIFIED** установлен 1:7.0.3-1build3
nx-gateway	Датчик Suricata на интерфейсе enp0s9: журнал EVE, правила NIXFORT (тестовый маркер, сканирование портов, подбор пароля SSH) `suricata.apply_sensor_profile.v1`	`IDS-01, IDS-02, IDS-03`	автоматический	**UNKNOWN** связь потеряна во время изменения (tool_failed); состояние узла не подтверждено — проверьте узел вручную

План a2819d9a · VERIFIED · риск MEDIUM

Утвердил admin 26.10.2026 02:07:24, завершён 26.10.2026 02:07:28.

Узел	Шаг	Исправляет	Откат	Итог
nx-gateway	Датчик Suricata на интерфейсе enp0s9: журнал EVE, правила NIXFORT (тестовый маркер, сканирование портов, подбор пароля SSH) `suricata.apply_sensor_profile.v1`	`IDS-01, IDS-02, IDS-03`	автоматический	**VERIFIED** Suricata 7.0.3 работает на enp0s9, EVE пишется, правила NIXFORT загружены

4. Итоговое состояние: до / после

Аудит 26.10.2026 14:56:21: **FAIL 3** **PASS 29** **NOT_APPLICABLE 10** . Изменилось проверок: **17**.

Узел	Проверка	До	После
nx-gateway	`FW-01` nftables без конфликтов	**PASS**	**PASS**
nx-gateway	`FW-02` Политика NIXFORT применена	**FAIL**	**PASS**
nx-gateway	`FW-03` Запрет по умолчанию в forward	**FAIL**	**PASS**
nx-gateway	`FW-04` Управляющий доступ сохранён	**NOT_APPLICABLE**	**PASS**
nx-gateway	`IDS-01` Suricata установлена и работает	**FAIL**	**PASS**
nx-gateway	`IDS-02` Конфигурация Suricata корректна	**FAIL**	**PASS**
nx-gateway	`IDS-03` Датчик слушает нужный интерфейс и пишет EVE	**FAIL**	**PASS**
nx-gateway	`SSH-01` Запрет входа root по SSH	**FAIL**	**PASS**

Узел	Проверка	До	После
nx-gateway	SSH-02 Вход только по ключу	FAIL	FAIL
nx-gateway	SSH-03 Пустые пароли запрещены	PASS	PASS
nx-gateway	SSH-04 Лимит попыток входа	FAIL	PASS
nx-gateway	SSH-05 Время на вход	FAIL	PASS
nx-gateway	SSH-06 X11 forwarding выключен	FAIL	PASS
nx-gateway	SSH-07 Конфигурация sshd корректна	PASS	PASS
nx-gateway	SYS-01 Поддерживаемая ОС	PASS	PASS
nx-gateway	SYS-02 Синхронизация времени	PASS	PASS
nx-gateway	SYS-03 Системный журнал работает	PASS	PASS
nx-gateway	SYS-04 Нет неожиданных TCP-служб	PASS	PASS
nx-server	F2B-01 Fail2ban установлен и работает	FAIL	PASS
nx-server	F2B-02 Jail sshd включён	FAIL	PASS
nx-server	F2B-03 Параметры защиты от перебора	FAIL	PASS
nx-server	SSH-01 Запрет входа root по SSH	FAIL	PASS
nx-server	SSH-02 Вход только по ключу	FAIL	FAIL
nx-server	SSH-03 Пустые пароли запрещены	PASS	PASS
nx-server	SSH-04 Лимит попыток входа	FAIL	PASS
nx-server	SSH-05 Время на вход	FAIL	PASS
nx-server	SSH-06 X11 forwarding выключен	FAIL	PASS
nx-server	SSH-07 Конфигурация sshd корректна	PASS	PASS
nx-server	SYS-01 Поддерживаемая ОС	PASS	PASS
nx-server	SYS-02 Синхронизация времени	PASS	PASS
nx-server	SYS-03 Системный журнал работает	PASS	PASS
nx-server	SYS-04 Нет неожиданных TCP-служб	FAIL	FAIL

5. Доказательства

Наблюдаемые значения по изменившимся проверкам

Узел · проверка	Ожидалось	Наблюдалось («после»)	Объяснение
nx-gateway · FW-02	таблица inet nixfort с версией политики v1	{'table': True, 'policy_version': 1}	На шлюзе применена текущая версия политики.
nx-gateway · FW-03	drop	drop	Транзитный трафик, не разрешённый политикой, отбрасывается.
nx-gateway · FW-04	10.77.0.10	['10.0.2.2', '10.77.0.10']	SSH-доступ контроллера к шлюзу явно разрешён.
nx-gateway · IDS-01	установлена и работает	{'package': '1:7.0.3-1build3', 'service': 'active'}	Датчик Suricata работает.
nx-gateway · IDS-02	suricata -T без ошибок	True	Конфигурация Suricata корректна.
nx-gateway · IDS-03	интерфейс enp0s9, EVE включён и читается	{'interfaces': ['enp0s9'], 'eve_enabled': True, 'eve_readable': True}	Датчик настроен на нужный интерфейс и пишет события. Это не гарантирует, что виден весь трафик.
nx-gateway · SSH-01	no	no	Вход root по SSH запрещён.
nx-gateway · SSH-04	≤ 4	4	Лимит попыток в норме.
nx-gateway · SSH-05	≤ 60	60	Время на вход ограничено.
nx-gateway · SSH-06	no	no	X11 forwarding выключен.

Узел · проверка	Ожидалось	Наблюдалось («после»)	Объяснение
nx-server · F2B-01	установлен и работает	{'package': '1.0.2-3ubuntu0.1', 'service': 'active'}	Fail2ban работает.
nx-server · F2B-02	jail sshd включён	{'jails': ['sshd'], 'service': 'active', 'installed': True}	Защита SSH от перебора паролей включена.
nx-server · F2B-03	maxretry ≤ 5, bantime ≥ 600 с	{'bantime': 600, 'maxretry': 5}	Параметры соответствуют профилю.
nx-server · SSH-01	no	no	Вход root по SSH запрещён.
nx-server · SSH-04	≤ 4	4	Лимит попыток в норме.
nx-server · SSH-05	≤ 60	60	Время на вход ограничено.
nx-server · SSH-06	no	no	X11 forwarding выключен.

Пробы соединений: nx-gateway — nft.apply_policy.v1

Этап	Поток	Источник → назначение	Результат	Вывод
до изменения	SSH из сети пользователей (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:22	OPEN	OK — исходное состояние
до изменения	Веб-сервер (разрешён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:80	OPEN	OK — исходное состояние
до изменения	Лишний сервис (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:8080	OPEN	OK — исходное состояние
после изменения	SSH из сети пользователей (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:22	TIMEOUT	OK — блокировка доказана: до изменения порт был открыт
после изменения	Веб-сервер (разрешён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:80	OPEN	OK — соединение работает
после изменения	Лишний сервис (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:8080	TIMEOUT	OK — блокировка доказана: до изменения порт был открыт

Последняя проверка соединений (26.10.2026 14:59:02)

Поток	Источник → назначение	Результат	Вывод
SSH из сети пользователей (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:22	TIMEOUT	OK — соединение не устанавливается
Веб-сервер (разрешён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:80	OPEN	OK — соединение работает
Лишний сервис (запрещён)	10.88.0.0/24 → 10.99.0.10:8080	TIMEOUT	OK — соединение не устанавливается

Проверка защиты (имитация атак)

Сценарий	Уровень защиты	Наблюдалось	Итог
Тестовое событие IDS 26.10.2026 15:00:42 · Защита сработала	Suricata (шлюз)	событие sid 9000001 «NIXFORT-IDS-TEST marker» 10.88.0.10 → 10.99.0.10:80	сработал
Сканирование портов 26.10.2026 02:12:21 · Защита сработала	Межсетевой экран (шлюз)	открыты: [80]	сработал
	Suricata (шлюз)	событие sid 9000002 «NIXFORT port scan: many SYN from one source» 10.88.0.10 → 10.99.0.10:8080	сработал
Подбор пароля SSH 26.10.2026 02:13:51 · Защита сработала	Межсетевой экран (шлюз)	дошли до sshd: 0 из 6; не установлены: 6	сработал
	Suricata (шлюз)	событие sid 9000003 «NIXFORT SSH brute force: many connections to port 22» 10.88.0.10 → 10.99.0.10:22	сработал
	Fail2ban (сервер)	10.77.0.40 в списке блокировки (снимется через 600 с); попытки: дошли 6, отклонены 1	сработал

События датчика вторжений с 23.10.2026 22:54:23

sid	Правило	Событий	Последнее
9000001	NIXFORT-IDS-TEST marker	3	26.10.2026 15:00:36
9000002	NIXFORT port scan: many SYN from one source	1	26.10.2026 02:12:08
9000003	NIXFORT SSH brute force: many connections to port 22	1	26.10.2026 02:13:17

6. Остаточные риски

Узел	Проверка	Важность	Статус	Почему не исправлено / что сделать
nx-gateway	SSH-02 Вход только по ключу	HIGH	**FAIL**	Не подтверждено, что вход по ключу у администраторов работает
nx-server	SSH-02 Вход только по ключу	HIGH	**FAIL**	Не подтверждено, что вход по ключу у администраторов работает
nx-server	SYS-04 Нет неожиданных TCP-служб	HIGH	**FAIL**	Лишние службы отключаются вручную (или запрещаются политикой на шлюзе)

7. Ограничения выводов

- Выводы относятся только к узлам проекта и моменту сбора данных; аудит выполнен по каталогу из 21 проверки (версия 2026.1), а не по всем возможным требованиям.
- PASS проверки IDS-03 означает, что датчик настроен на интерфейс и пишет журнал, но не гарантирует, что виден весь трафик сети.
- Если на датчике не установлены правила дистрибутива (suricata-update), используются только демонстрационные правила NIXFORT (sid 9000001–9000003): тестовый маркер, сканирование портов, подбор пароля SSH.
- Сканирование Nmap выполняется только по адресам сети управления (ADR-023); доступность рабочих адресов подтверждается TCP-пробами с тестового клиента.
- Блокировка запрещённого соединения считается доказанной, только если до изменения оно было открыто.
- Отчёт не содержит паролей, ключей и текстов конфигураций.

Отчёт не является заключением об отсутствии уязвимостей; он фиксирует проверенные факты. Отсутствует индикатор «сеть защищена».